

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Departamento de Electrónica e Informática.

Administración de bases de datos
Laboratorio 5 Ejercicios G2

Grupo 2 - pubs - Administración editorial

Base de datos original: pubs (cuando lo pida el ejercicio).

Base de práctica: `Lab05_G02`; tabla principal `dbo.RevisionEditorial` (seis registros iniciales).

Entorno: SQL Server de laboratorio ya usado en clase. Puedes trabajar desde Windows, Linux o macOS, con la herramienta de conexion y la instancia que tengas disponibles.

Indicaciones

Preparacion del estudiante: usa tu instancia SQL Server de clase. Si `Lab05_G02` aun no existe, ejecuta **una sola vez** `Preparar_Lab05_G02.sql`, que crea una base pequena con datos de prueba. No se necesita instalar otro servidor. Para repetir la practica puedes hacer un respaldo completo inicial `G02_base_inicial.bak` y restaurarlo cuando sea necesario.

El laboratorio consta de **4 ejercicios**. Resuelve **3**: el **Ejercicio 3 de SQL Server Agent es obligatorio**; escoge otros **dos entre 1, 2 y 4**. Resuelvelos en orden numerico. Entrega tu `.sql` y `tu-carnet_Laboratorio5.pdf` con capturas.

Para `BACKUP DATABASE`, utiliza una **carpeta existente y accesible para SQL Server**, segun tu instalacion (por ejemplo `/backup/` si existe en Docker o la ruta predeterminada de SSMS en Windows). `bcp` y `sqlcmd` guardan archivos donde ejecutas esas herramientas. **No alteres las bases originales ni las de otras personas**; solo puedes eliminar y restaurar tu base de practica desde `master`, cerrando sus conexiones.

Ten presente que **un BACKUP nuevo guarda el estado actual, no reinicia datos**: para volver a un estado anterior debes restaurar una copia previa. Si compartes instancia, usa un nombre exclusivo para tu base y archivos.

SQL Server Agent y notificaciones. Trabaja en la instancia SQL Server que ya utilizaste en clase; comprueba que SQL Server Agent este disponible e iniciado. SQL Server Express no incluye este servicio. Ejecuta el Job manualmente y consulta su historial sin esperar la hora programada. Si Database Mail no esta configurado, deja evidencia de que la notificacion por correo no esta disponible; no se exige configurar SMTP ni recibir un mensaje. Usa la hora del servidor al crear la programacion.

Ejercicio 1 · Exportación lógica de autores con bcp

Dificultad: Fácil. **Problema.** La editorial necesita transferir el catálogo de autores sin respaldar toda la base de datos.

Requerimiento

1. Utilizar pubs si ya esta restaurada; si no, restaurarla desde el .bak usado en clase. Comprobar dbo.authors.
2. Desde una terminal con bcp disponible, exportar dbo.authors utilizando out y formato nativo (-n).
3. Guardar G02_E1_authors.dat en una carpeta local del equipo donde se ejecuto bcp y comprobar que el archivo existe.
4. Documentar cuántas filas reportó bcp, sin modificar la tabla original.

Salida esperada. Archivo de exportación, mensaje de filas copiadas y captura de la consulta de origen. Si pubs no está disponible, puedes elegir los ejercicios 2 y 4 como optativos.

Ejercicio 2 · Restauración de revisiones editoriales

Dificultad: Fácil. **Problema.** La lista de revisiones se alteró accidentalmente; se requiere recuperar su versión respaldada.

Requerimiento

1. Consultar los seis registros iniciales de Lab05_G02.dbo.RevisionEditorial.
2. Crear el respaldo G02_E2_full.bak con BACKUP DATABASE, INIT y NAME.
3. Eliminar únicamente la revisión 3 y verificar que faltan sus datos.
4. Simular la pérdida de Lab05_G02 y restaurarla con RECOVERY; comprobar que la revisión 3 reapareció.

Salida esperada. Tabla recuperada con seis revisiones, incluida la revisión 3. Mostrar evidencia de los estados anterior y posterior.

Ejercicio 3 · Job de respaldo de la editorial (obligatorio)

Dificultad: Intermedio. **Problema.** Se desea automatizar una copia diaria de las revisiones editoriales.

Requerimiento

1. Crear el operador G02_Operador para reportar fallos de SQL Server Agent.
2. Crear el Job G02_Respaldo_Diario con un paso T-SQL que respalde Lab05_G02 en una ruta valida del servidor, con el nombre G02_E3_job.bak.
3. Configurar frecuencia diaria a las 21:00 del servidor, notificación al operador en caso de fallo y habilitar el Job.
4. Ejecutar el Job manualmente y consultar su historial y el archivo producido.

Salida esperada. Job configurado y ejecución correcta documentada con capturas. El envío real de correo no es requisito.

Ejercicio 4 · Recuperación mediante respaldo del log

Dificultad: Un poco más complejo. **Problema.** Se registró una nueva revisión después del respaldo principal y se necesita recuperarla mediante el registro de transacciones.

Requerimiento

1. Comprobar que Lab05_G02 está en recuperación FULL y realizar G02_E4_full.bak.
2. Insertar la revisión id_revision 7; crear G02_E4_log.trn mediante BACKUP LOG.
3. Insertar después la revisión 8 sin crear otro respaldo.
4. Simular la pérdida de Lab05_G02; restaurar el completo con NORECOVERY y el log con RECOVERY.
5. Consultar la tabla e identificar la revisión que se recuperó y la que se perdió.

Salida esperada. Se recuperan las revisiones 1 a 7; la revisión 8 no aparece, pues fue registrada después del último respaldo de log.